

Liz Ángel Núñez Torres.

Grado en Física.

Universidad Internacional de La Rioja.

26 de Enero 2026.

Índice

1. Aumento de Entropía. **3**
1.1. Fórmula Entropía. 3
1.2. Entropía. 3

2. Rendimiento Ciclo de Carnot. **3**
2.1. Ciclo de Carnot. 4
2.2. Rendimiento. 4

3. Ciclo de Carnot Isotermo. **4**
3.1. Primera Ley de la Termodinámica. 4
3.2. Trabajo Isotermo. 5
3.3. Calor Absorbido. 5

4. Proceso Adiabático. **5**
4.1. Ecuación de Poisson. 6
4.2. Presión Final. 6

5. Variación de Entropía. **6**
5.1. Entropía. 6
5.2. Variación de Entropía. 7

6. Trabajo Máquina de Carnot. **7**
6.1. Ciclo Carnot. 7
6.2. Trabajo por ciclo. 8

7. Variación de Entropía Gas Ideal. **8**
7.1. Entropía Isoterma. 8

8. Variación de Entropía. **9**
8.1. Entropía en proceso isostérico. 9

9. Temperatura de un Gas. **9**
9.1. Energía de Ionización. 9
9.2. Cinética de la temperatura. 10

10. Energía Promedio. **10**
10.1. Cinética de la temperatura. 10
10.2. Energía Electronvoltio. 10

11. Revisión. **11**

1. Aumento de Entropía.

Calcular el aumento de entropía de un foco térmico a la temperatura de 120 °C que absorbe $5,4\,cal$ de calor.

Datos:

- $T = 120\,°\text{C} \Rightarrow 393.15\,\text{K}.$
- $Q = 5,4\,\cancel{\text{cal}} \cdot \frac{4.184\,\text{J}}{1\,\cancel{\text{cal}}} = 22.60\,\text{J}.$

1.1. Fórmula Entropía.

La entropía se define como:

$$\triangle S = \frac{Q}{T}.$$

Como el foco absorbe calor del exterior. $+\mathbf{Q}$

1.2. Entropía.

Aplicamos la fórmula de la entropía con los datos obtenidos.

$$\triangle S = \frac{22.60\,\text{J}}{393.15\,\text{K}}.$$

$$\boxed{\triangle S = 5.78 \times 10^{-2}\,\text{J/K}.}$$

2. Rendimiento Ciclo de Carnot.

Calcular el rendimiento de un ciclo de Carnot que funciona entre los focos a las temperaturas de 300 °C y 25 °C.

Datos:

- $T_1 = 300\,°\text{C} \Rightarrow 573.15\,\text{K}.$
- $T_2 = 25\,°\text{C} \Rightarrow 298.15\,\text{K}.$

2.1. Ciclo de Carnot.

El rendimiento de Carnot se define como:

$$\eta = 1 - \frac{T_f}{T_c}.$$

2.2. Rendimiento.

Donde $\mathbf{T_f}$ es la temperatura del **foco frío** y $\mathbf{T_c}$ es la temperatura del **foco caliente**.

Aplicamos la fórmula sustituyendo con los datos obtenidos.

$$\eta = 1 - \frac{298.15\,\cancel{K}}{573.15\,\cancel{K}}.$$

$$\eta = 1 - 0.52.$$

$$\boxed{\eta = 48\,\%.}$$

3. Ciclo de Carnot Isotermo.

Calcular el calor absorbido en la primera etapa isoterma del ciclo de Carnot si la temperatura de foco caliente es de 200 °C y un mol del gas ideal se expande hasta triplicar su volumen.

Datos:

- $T_1 = 200\,\mathrm{K} \Rightarrow 473.15\,\mathrm{K}$.
- $n = 1\,\mathrm{mol}$.
- $V_2 = 3V_1$.
- $R = 8.314\,\mathrm{J/molK}$.

3.1. Primera Ley de la Termodinámica.

De la primera ley de la termodinámica tenemos:

$$\triangle U = W - Q.$$

Como tenemos un **gas ideal** y el proceso es **isotermo**, la temperatura es constante y no hay variación de energía interna $\triangle \mathbf{U}$.

$$\triangle U = 0.$$

Por este motivo, el calor es igual al trabajo realizado.

$$0 = W - Q \;\Rightarrow\; W = Q.$$

3.2. Trabajo Isotermo.

Por lo tanto, sabemos que el trabajo de un gas en expansión isotermo es:

$$W = nRT \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right).$$

Sustitumos.

$$W = 1\,\cancel{\text{mol}} \cdot 8.314\,\text{J}/\cancel{\text{mol}}\cancel{\text{K}} \cdot 473.15\,\cancel{K} \cdot \ln(3).$$

$$W = 4321\,\text{J}.$$

3.3. Calor Absorbido.

Como hemos visto antes, el trabajo de expansión es igual al calor absorbido, por lo tanto.

$$\boxed{Q = 4.32\,\text{kJ}.}$$

4. Proceso Adiabático.

En un proceso adiabático un gas a una atmósfera de presión se expande de $4.3\,l$ a $10\,l$. Calcular la presión final. Dato: el coeficiente adiabático es $^{5/3}$.

Datos:

- $P_1 = 1\,\text{atm} \Rightarrow 101325\,\text{Pa}.$
- $V_1 = 4.3\,l.$
- $V_2 = 10\,l.$
- $\gamma = {}^{5/3}.$

4.1. Ecuación de Poisson.

Como estamos en un proceso **adiabático** donde no hay tranferencia de calor, definimos la ecuación de Poisson.

$$PV^{\gamma} = \text{cte.}$$

Como la presión y el volumen es constante, se cumple que:

$$P_1 V_1^{\gamma} = P_2 V_2^{\gamma}.$$

Despejamos la presión final.

$$P_2 = P_1 \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma}.$$

4.2. Presión Final.

Sustitumos por nuestros datos.

$$P_2 = 101325\,\text{Pa}\left(\frac{4.3\cancel{l}}{10\cancel{l}}\right).$$

$$\boxed{P_2 = 24.8\,\text{kPa.}}$$

5. Variación de Entropía.

Calcular la variación de entropía de un foco térmico si cede 5.6 cal de calor a la temperatura de 100 °C.

Datos:

- $T = 100\,^{\circ}\text{C} \Rightarrow 373.15\,\text{K}.$
- $Q = -5.6\cancel{\text{cal}} \cdot \frac{4.184\text{J}}{1\cancel{\text{cal}}} = 0 - 23.43\,\text{J}.$

5.1. Entropía.

Sabemos que la definición de la entropía es:

$$\triangle S = \frac{Q}{T}.$$

5.2. Variación de Entropía.

Como el foco térmico cede calor, esto nos dice que pierde energía térmica, por lo tanto el **calor es negativo**.

$$\triangle S = -\frac{23.43\,\mathrm{J}}{373.15\,\mathrm{K}}.$$

$$\boxed{\triangle S = -6.28 \times 10^{-2}\,\mathrm{J/K}.}$$

6. Trabajo Máquina de Carnot.

Calcular el trabajo neto de una máquina de Carnot que opera entre las temperaturas 500 °C y 10 °C si en cada ciclo absorbe 5cal de calor del foco caliente.

Datos:

- $T_1 = 500\,^{\circ}\mathrm{C} \Rightarrow 773.15\,\mathrm{K}.$
- $T_2 = 10\,^{\circ}\mathrm{C} \Rightarrow 283.15\,\mathrm{K}.$
- $Q = 5\,\mathrm{cal} \cdot \frac{4.184\mathrm{J}}{1\mathrm{cal}} = 20.92\mathrm{J}.$

6.1. Ciclo Carnot.

Como hemos hecho previamente, enunciamos el ciclo de Carnot.

$$\eta = 1 - \frac{T_f}{T_c}.$$

Sustitumos por nuestros datos.

$$\eta = 1 - \frac{283.15\cancel{K}}{773.15\cancel{K}.} \Rightarrow \eta = 1 - 0.366.$$

$$\boxed{\eta = 0.634.}$$

6.2. Trabajo por ciclo.

El trabajo neto por ciclo se define:

$$W = \eta \cdot Q.$$

Donde **Q** es el calor absorbido, que **es positivo dado que el calor entra al sistema que realiza el ciclo.**

Sustitumos con los datos que hemos obtenido anteriormente.

$$W = 0.634 \cdot 20.92\,\mathrm{J}.$$

$$\boxed{W = 13.26\,\mathrm{J}.}$$

7. Variación de Entropía Gas Ideal.

Calcular la variación de entropía de $2,5\,\mathrm{mol}$ de un gas ideal que experimenta una expansión isoterma de $4,5\,\mathrm{l}$ a $12,6\,\mathrm{l}$.

Datos:

- $n = 2.5\,\mathrm{mol}$.
- $V_1 = 4.5\,\mathrm{l}$.
- $V_2 = 12.6\,\mathrm{l}$.

7.1. Entropía Isoterma.

La variación de entropía para una expansión isotermna de un gas ideal viene definida como:

$$\triangle S = nR\ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right).$$

Sustituimos por nuestros datos.

$$\triangle S = 2.5\,\cancel{\mathrm{mol}} \cdot 8.314\mathrm{J}/\cancel{\mathrm{mol}}\mathrm{K} \cdot \ln\left(\frac{12.5\,\cancel{l}}{4.5\,\cancel{l}}\right).$$

$$\boxed{21.4\,\mathrm{J/K}}.$$

8. Variación de Entropía.

Calcular la variación de entropía de un mol de un gas ideal monoatómico en un proceso isostérico cuya temperatura aumenta de 30 °C a 60 °C. Datos: $C_V = 2\,\text{cal}\,\text{mol}^{-1}\,\text{K}^{-1}$.

Datos:

- $T_1 = 30\,^\circ\text{C} \Rightarrow 303.15\,\text{K}$.
- $T_2 = 60\,^\circ\text{C} \Rightarrow 333.15\,\text{K}$.
- $n = 1\,\text{mol}$.
- $C_V = 2\,\cancel{\text{cal}}/\text{mol}\,\text{K}\frac{4.184\,\text{J}}{1\,\cancel{\text{cal}}} = 8.368\,\text{J}/\text{mol}\,\text{K}$.

8.1. Entropía en proceso isostérico.

La variación de entropía a volumen constante para un **gas ideal** se define:

$$\triangle S = nC_v \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right).$$

Sustituimos.

$$\triangle S = 1\,\cancel{\text{mol}} \cdot 8.368\,\text{J}/\cancel{\text{mol}}\,\text{K}\,\ln\left(\frac{333.15\,\cancel{\text{K}}}{303.15\,\cancel{\text{K}}}\right)$$

$$\boxed{\triangle S = 7.89 \times 10^{-4}\,\text{J/K}}.$$

9. Temperatura de un Gas.

La energía de ionización del hidrógeno es de $13,6\,eV$ (electronvoltios). Calcular la temperatura de un gas para que la energía promedio de las partículas fuera igual a la de ionización del hidrógeno. Datos: $1\,eV = 1.603 \times 10^{-19}\text{J}$.

Datos:

- $E = 13.6\,\text{eV}$.
- $K = 1.603 \times 10^{-19}\text{J/K}$.

9.1. Energía de Ionización.

Transformamos en Julios.

$$E = 16.6\,\cancel{eV} \cdot \frac{1.603 \times 10^{-19}\text{J}}{1\,\cancel{eV}}.$$

$$\boxed{E = 2.18 \times 10^{-18}\text{J}.}$$

9.2. Cinética de la temperatura.

La teoría cinética de la temperatura se describe:

$$E = \frac{1}{2} K\, T.$$

Despejamos la temperatura.

$$T = \frac{2E}{3K}$$

$$T = \frac{2 \cdot 2.18 \times 10^{-18}\, \cancel{J}}{3 \cdot 1.603 \times 10^{-19} \cancel{J}/\mathrm{K}}.$$

$$\boxed{T = 1.05 \times 10^{-5} \mathrm{K}.}$$

10. Energía Promedio.

Calcular la energía promedio en electronvoltios de las moléculas de un gas ideal monoatómico a la temperatura de 1000 °C.

Datos:

- $T = 1000\,^{\circ}\mathrm{C} \Rightarrow 1273.15\,\mathrm{K}.$
- $K = 1.603 \times 10^{-19} \mathrm{J/K}.$

10.1. Cinética de la temperatura.

$$E = \frac{3}{2} K\, T.$$

Sustitumos.

$$E = \frac{1}{2} \cdot 1.603 \times 10^{-19} \mathrm{J}/\cancel{K} \cdot 1273.15\, \cancel{K}.$$

$$\boxed{E = 2.63 \times 10{-}20\,\mathrm{J}.}$$

10.2. Energía Electronvoltio.

$$E = 2.63 \times 10{-}20\, \cancel{J} \cdot \frac{1\, eV}{1.603 \times 10^{-19} \cancel{J}}.$$

$$\boxed{E = 1.64 \times 10^{-1}\, eV.}$$

11. Revisión.


Tu calificación
Calificado por
VALENTINA ZAMBRANO
Fecha y hora de calificación
8/02/2026 17:11
Tu nota actual
9,90 / 10,00
Comentario de retroalimentación
Enhorabuena Lizangel, has hecho un muy buen trabajo.
Sólo ten cuidado con el resultado numérico, sobre todo de cara al examen.
Un saludo